第23课 高精度加法

姓名：_____ 班级：_____ 学号：_____

日期：_____年_____月_____日 得分：_____ / _____

六、课堂练习题

练习 1：跟着模板打一遍（热身）

把例题 1 的代码自己从头打一遍（不要复制粘贴），用以下数据测试：

- 输入 `123` 和 `456`，预期输出 `579`
- 输入 `999` 和 `999`，预期输出 `1998`
- 输入 `0` 和 `0`，预期输出 `0`

> 目的：通过手打代码加深记忆，确保每一行都理解。

练习 2：大数加法

输入两个不超过 200 位的非负整数，输出它们的和。

测试数据：

- 输入：`11111111111111111111` 和 `22222222222222222222`，输出 `33333333333333333333`
- 输入：`99999999999999999999` 和 `1`，输出 `100000000000000000000`

练习 3：三个大数相加（进阶）

输入三个不超过 100 位的非负整数 a, b, c，输出 a + b + c。

提示：可以先算 `a + b` 得到一个结果 `temp`，再算 `temp + c`。也可以改造加法循环同时加三个数（进位最大可能是 2）。

练习 4：判断哪个大（思考题）

输入两个大整数 a 和 b（位数不超过 500），先输出一行 a + b 的结果，再输出一行：如果 a > b 输出 `a`，如果 a < b 输出 `b`，如果相等输出 `same`。

提示：比较两个高精度数的大小——先比位数，位数相同再从高位到低位逐位比较。

八、课后作业

作业 1（必做）

项目	内容
题号	洛谷 P1601
题名	A+B Problem（高精）
难度	普及-
考察点	高精度加法的标准模板，直接应用课堂所学
提示	这道题和我们课上学的一模一样，把代码交上去就能过！

作业 2（选做，挑战）

项目	内容
题号	洛谷 P1009
题名	[NOIP 1998 普及组] 阶乘之和
难度	普及
考察点	高精度加法 + 高精度乘法的综合运用（加法部分用本课知识，乘法部分可以先自己想想怎么做，下次课我们会讲更多）
提示	这道题需要算 1! + 2! + 3! + ... + n! 的值，结果非常大。可以先只用高精度加法把框架搭好，乘法部分尝试用类似的思路模拟竖式乘法。做不出来没关系，重在思考！